

WEB SISTEMAK – LABURPENA 2026/02/12

Gaurko klasean <http://ws-contentencoding.appspot.com/> helbidean gertatzen den dekodifikazio errorea aztertu dugu. Horretarako, nabigatzailean eskaera egin, eta Wireshark-en trafikoa aztertu dugu urrats hauek jarraituz:

1. Trafikoa iragazi: Lehenik domeinuaren arabera iragazi dugu:

http.host==ws-contentencoding.appspot.com

2. IPa identifikatu: Zerbitzariaren IP-a 142.250.200.148 dela ikusi dugu.

3. Iragazkia zehaztu: IP eta protokoloaren bidez iragazpena zehaztu dugu

ip.addr==142.250.200.148 and http

Horrela, ikusi dugu HTTP erantzuneko *Content-Type* goiburuan *'text/plain; charset=latin-1'* adierazten dela. Hori dela eta, nabigatzaileak edukia Latin-1 taula erabiliz dekodifikatzen du. Hala ere, edukiaren berezko kodifikazioa UTF-8 da. UTF-8 formatuan dauden karaktere bereziak Latin-1 taularekin interpretatzean, gaizki bistaratzen dira: *Â¡Hola, IÃ±aki PÃ©rez!*. Arazoaren arrazoa zerbitzariaren programazio-errore bat da:

```
@app.route('/')
def index():
    texto = "¡Hola, Iñaki Pérez!"
    # Alde batetik, testua UTF-8n kodifikatzen da esplizituki
    cuerpo_utf8 = texto.encode('utf-8')
    # Bestetik, erantzuna itzultzean, kodifikazio okerra adierazten da goiburuan
    return Response(cuerpo_utf8, content_type='text/plain; charset=latin-1')
```

Cookien funtzionamendua

Hasteko, azpimarratu dugu HTTP protokoloak ez duela egoerarik (*stateless*); hau da, HTTP eskaerek ez dutela berezko loturarik elkarren artean. Orduan, nola lortzen da erabiltzaile-saioak ezartzea, bezero beretik datozen eskaera guztiak erlazionatu ahal izateko? Pentsa ezazu webgune bateko erosketa-saskian: nola gogoratzen du zerbitzariak saskian sartu duguna orrialdez aldatzen dugunean, eskaerak independenteak badira? Cookiekin.

Cookie-ak eskaera guztietan sartu eta bezeroa identifikatu egiten duten balio batzuk dira. Cookie bat sarritan autentifikazio-prozesu baten ondorioz (login egitean) sortzen bada ere, erabiltzaile gonbidatuentzako ere sor daiteke. Horregatik da posible erosketa-saski batean produktuak gehitzea nahiz eta oraindik webgune batean autentifikatuta ez egon.

Jarraian, Cookie-ek nola funtzionatzen duten azaldu dugu:

1. Zerbitzariaren agindua (*Set-Cookie*): Zerbitzariak bezeroari erantzutean, *Set-Cookie* goiburua gehitzen du. Bertan, bezeroak gorde behar duen balioa (adibidez, saio bat identifikatzen duen ID-a) zehazten da.
2. Bezzeroaren erantzuna (*Cookie*): Bezzeroak agindua jaso ondoren, ondorengo eskaera guztietan *Cookie* goiburua bidaltzen du, zerbitzariak ezarritako balioarekin.

Honi esker, zerbitzariak jasotako eskaera bakoitza aurrekoekin erlazioa dezake. Zehazki, eskaera bakoitzean iristen den cookie-aren balioa (saio-identifikadorea) erabiliz, zerbitzariak erabiltzaile zehatz horren datuak berreskuratzen ditu. Horrela lortzen da HTTP protokoloaren berezko memoria edo egoera falta gaingitzea eta nabigazio-esperientzia jarraitua eskaintzea.

Adibide praktikoa: eGela

Azkenik, Cookien funtzionamendua eGela plataformako autentifikazio-prozesuaren bidez aztertu dugu: https://egela.ehu.eus/pluginfile.php/11874041/mod_folder/content/0/Cookie.svg:

- *Saioaren hasiera (autentifikatu aurretik)*: Login orrialdera sartzean (1. urratsa), oraindik gure datuak sartu ez baditugu ere, zerbitzariak Set-Cookie bat bidaltzen digu (MoodleSessionegela=abc...). Honek frogatzen du cookie-ak ez direla soilik erabiltzaile logeatuentzat. Zentzu honetan, honek adierazten du webgunera sartzen garen momentutik aurrera zerbitzariak gure nabigatzaileari jarraipena egin nahi diola.
- *Kredentzialak bidaltzea eta saioa berritzea*: Gure erabiltzailea eta pasahitza bidaltzen ditugunean (2. urratsa, POST), nabigatzaileak aurreko pausuan jasotako cookie-a txertatzen du (Cookie: ...abc...), zerbitzariak jakin dezan nork bidaltzen dituen datuak. Kredentzialak zuzenak badira, zerbitzariak cookie-a eguneratzen du Set-Cookie berri bat bidaliz (MoodleSessionegela=lmb...).
- *Egoera mantentzea*: Hortik aurrera birbideraketa batzuk ematen dira (3. eta 4. urratsak), eskaera bakoitzean nabigatzaileak cookie berria (Cookie: ...lmb...) txertatzen duelarik. Horri esker, zerbitzariak badaki eskaera horiek autentikatu den bezeroarenak direla. Azkenean, gure izena eta ikasgaien zerrenda dituen orrialde nagusia bidaltzen digu.